

Théorie des réseaux

Chapitre 11 : Les jeux en réseau

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Théorie des réseaux

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — L'équilibre de Nash comme centralité de Bonacich

On considère un réseau en « Y » : $V = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $E = \{12, 13, 34, 35\}$ (le nœud 3 relie 1 à 4 et 5).

- Calculer le degré de chaque nœud et écrire la matrice d'adjacence $\mathbf{A}$.
- On admet $\lambda_1 \approx 1,848$. Vérifier que $\phi = 0,3$ satisfait la condition d'existence $|\phi| < 1/\lambda_1$.
- Poser le système $\mathbf{x} = (\mathbf{I} - \phi\mathbf{A})^{-1}\mathbf{1}$, c'est-à-dire les 5 équations $x_i = 1 + \phi \sum_j A_{ij}x_j$, et le résoudre (par substitution, en exploitant la symétrie $x_4 = x_5$).
- Quel nœud fournit le plus grand effort à l'équilibre ? Est-ce cohérent avec son rôle dans le réseau (rappeler la notion de centralité de degré, chapitre 3) ?

Exercice 2 — Le joueur clé : concentration ou redondance ?

Deux structures de 6 à 8 agents jouent chacune séparément (deux composantes disjointes du même réseau) : une clique $\{A, B, C, D\}$ totalement interconnectée (chacun lié aux 3 autres), et une étoile de centre H reliée à 6 satellites $L_1, \dots, L_6$ (aucun lien entre les L_i).

- Calculer le degré de A (dans la clique) et de H (dans l'étoile).
- On donne $\lambda_1 = 3$ (déterminé par la clique) et $\phi = 0,2 < 1/3$. On admet les efforts d'équilibre $x_A = x_B = x_C = x_D = 2,5$ et $x_H = 2,8947$ (les satellites ont $x_{L_i} = 1,5789$). **Avant de calculer**, prédire lequel, de A ou de H , vous semble avoir le plus fort effort, et pourquoi.
- On donne également $c_A = 5,0000$ et $c_H = 6,3684$ (intercentralité, c'est-à-dire la perte totale d'activité si le nœud disparaît). Le nœud du plus fort effort est-il aussi celui de plus forte intercentralité ?
- Expliquer pourquoi, ici, la structure en étoile « gagne » sur les deux critères : que devient l'effet de renforcement mutuel de la clique une fois qu'il est « dépensé » entre seulement 3 voisins déjà tous connectés entre eux, comparé à l'effet d'un hub qui atteint 6 satellites qui n'ont **personne d'autre** pour les stimuler ?

Exercice 3 — Multiplicité des équilibres avec des substituts

On considère une chaîne de 5 maisons, $V = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $E = \{12, 23, 34, 45\}$ ($\phi < 0$: chacun préfère que son voisin fasse l'effort, par exemple installer un système d'alarme).

- Vérifier que $\{1, 3, 5\}$ (les maisons 1, 3 et 5 s'équipent) constitue un équilibre : aucune des trois n'est voisine d'une autre équipée, et toute maison non équipée a bien un voisin équipé.
- Vérifier de la même façon que $\{2, 4\}$ constitue **également** un équilibre.
- Ces deux équilibres mobilisent-ils le même nombre de maisons ? Existe-t-il un équilibre à 1 seule maison équipée sur cette chaîne de 5 ? Justifier.
- Un urbaniste souhaite promouvoir l'équilibre le « moins coûteux » pour la collectivité (celui qui mobilise le moins de maisons tout en couvrant l'ensemble de la rue). Lequel des deux équilibres trouvés recommanderait-il ? Le jeu, livré à lui-même, a-t-il une raison de converger vers celui-ci plutôt que vers l'autre ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 11 et chapitres précédents)

Exercice 4 — Compléments et substituts sur le réseau du cours

On reprend $V = \{1, \dots, 7\}$, $E = \{12, 13, 23, 34, 45, 56, 57, 67\}$. Le cours donne $\lambda_1 \approx 2,343$.

- Vérifier que $\phi = 0,15$ satisfait la condition d'existence $|\phi| < 1/\lambda_1 \approx 0,427$.
- On admet les efforts d'équilibre $x_1 = x_2 = x_6 = x_7 = 1,4705$, $x_3 = x_5 = 1,6661$, $x_4 = 1,4998$.

Quels nœuds fournissent le plus d'effort ? Est-ce cohérent avec leurs degrés (chapitre 1) et leurs centralités de proximité (chapitre 3) ?

- (c) On admet l'intercentralité $c_1 = c_2 = c_6 = c_7 = 2,0463$, $c_3 = c_5 = 2,5650$, $c_4 = 2,1426$. Le joueur clé coïncide-t-il ici avec le nœud de plus fort effort ? Pourquoi n'est-ce pas surprenant, compte tenu de la symétrie du réseau du cours déjà exploitée aux chapitres 3, 5 et 9 ?
- (d) Sous substituts stratégiques ($\phi < 0$), le cours affirme que $\{1, 4, 6\}$, $\{2, 4, 7\}$ et $\{3, 6\}$ sont tous des équilibres valides. Vérifier que $\{3, 6\}$ en est bien un (indépendance et maximalité), et noter qu'il ne mobilise que 2 nœuds contre 3 pour les deux autres. Combien d'équilibres distincts a-t-on ainsi identifiés sur ce seul réseau à 7 nœuds ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Quel partenaire subventionner dans un consortium de R&D ?

Un consortium de recherche réunit un grand laboratoire C et quatre PME partenaires : C collabore avec A , B et D ; A et B ont en outre un partenariat direct entre elles ; D est seule à collaborer avec une cinquième entreprise E (sous-traitant spécialisé).

- (a) Calculer le degré de chaque entreprise. Le réseau a-t-il une structure symétrique ou certaines entreprises occupent-elles une position particulière ?
- (b) On donne $\lambda_1 \approx 2,214$ et l'on choisit $\phi = 0,2$. Vérifier la condition d'existence de l'équilibre.
- (c) On admet les efforts de R&D à l'équilibre : $x_C = 2,0388$, $x_A = x_B = 1,7597$, $x_D = 1,6748$, $x_E = 1,3350$, et les intercentralités $c_C = 3,5680$, $c_A = c_B = 2,7785$, $c_D = 2,5680$, $c_E = 1,7075$. L'État dispose d'un budget pour subventionner **une seule** de ces cinq entreprises, dans le but de maximiser l'effort de R&D total du consortium. Laquelle choisir ?
- (d) Le choix aurait-il été différent si l'État avait raisonné uniquement en termes d'effort observé (« je subventionne celle qui investit déjà le plus ») plutôt qu'en termes d'intercentralité ? Pourquoi ce résultat particulier ne doit-il pas être généralisé à **tout** réseau (rappeler la mise en garde du cours sur la délinquance juvénile, où le délinquant le plus actif n'est presque jamais le joueur clé) ?

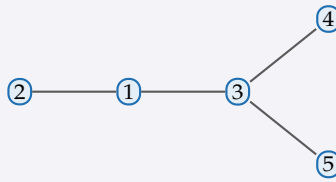
Exercice 6 — La ronde de surveillance de quartier

Six pavillons forment un lotissement en boucle : $V = \{1, \dots, 6\}$, $E = \{12, 23, 34, 45, 56, 61\}$ (chaque maison n'a que ses deux voisines immédiates). Faire une ronde de surveillance est coûteux (temps, risque), et une maison surveillée par un voisin actif n'a pas besoin de surveiller elle-même : c'est un jeu à substituts stratégiques.

- (a) Vérifier que $\{1, 3, 5\}$ est un équilibre (trois maisons actives, en alternance).
- (b) Vérifier que $\{1, 4\}$ (seulement deux maisons actives, aux deux extrémités opposées de la boucle) est **également** un équilibre.
- (c) Vérifier que $\{1, 3\}$ (deux maisons actives, mais non opposées) n'est **pas** un équilibre : quelle maison reste non couverte ?
- (d) Combien d'équilibres à 2 maisons actives ce lotissement admet-il au total (par symétrie de rotation) ? Un syndic de copropriété qui voudrait organiser un roulement « économe » (le moins de maisons actives possible à chaque tour, tout en couvrant tout le monde) a-t-il intérêt à laisser chaque maison décider seule, ou à coordonner explicitement le choix de l'équilibre ? Relier la réponse à l'affirmation du cours : « il faut alors une histoire — une convention, un ordre d'arrivée, une institution ».

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1



(a) $k_1 = 2, k_2 = 1, k_3 = 3, k_4 = 1, k_5 = 1$.

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

(b) $1/\lambda_1 = 1/1,848 \approx 0,541$. $\phi = 0,3 < 0,541$: condition d'existence vérifiée.

(c) Par symétrie, $x_4 = x_5$. Les cinq équations $x_i = 1 + \phi \sum_j A_{ij}x_j$ se réduisent à :

$$x_2 = 1 + \phi x_1, \quad x_4 = x_5 = 1 + \phi x_3$$

$$x_1 = 1 + \phi(x_2 + x_3) = 1 + \phi + \phi^2 x_1 + \phi x_3 \Rightarrow x_1(1 - \phi^2) = 1 + \phi + \phi x_3$$

$$x_3 = 1 + \phi(x_1 + 2x_4) = 1 + \phi x_1 + 2\phi + 2\phi^2 x_3 \Rightarrow x_3(1 - 2\phi^2) = 1 + 2\phi + \phi x_1$$

Avec $\phi = 0,3$: $0,91 x_1 = 1,3 + 0,3 x_3$ et $0,82 x_3 = 1,6 + 0,3 x_1$. En substituant, $0,6562 x_3 = 1,846$, soit $x_3 \approx 2,813$, puis $x_1 \approx 2,356$, $x_2 = 1 + 0,3 \times 2,356 \approx 1,707$, $x_4 = x_5 = 1 + 0,3 \times 2,813 \approx 1,844$.

(d) Le nœud 3 fournit le plus grand effort (2,813). C'est cohérent : 3 a le plus fort degré (3), donc la plus forte centralité de degré du réseau — exactement le nœud que la formule de Bonacich, en accord avec le chapitre 4, désigne comme le plus central.

Correction — Exercice 2

(a) $k_A = 3$ (dans la clique, lié à B, C, D). $k_H = 6$ (lié aux 6 satellites).

(b) Réponse ouverte : on pourrait s'attendre à ce que la clique, où chaque effort est « doublement renforcé » par des voisins qui se renforcent eux-mêmes, l'emporte ; ou au contraire à ce que le degré brut de H (deux fois supérieur à celui de A) domine. Les valeurs données tranchent : $x_H = 2,8947 > x_A = 2,5000$. C'est le **hub**, malgré une redondance nulle entre ses satellites, qui l'emporte.

(c) $c_H = 6,3684 > c_A = 5,0000$: le nœud du plus fort effort (H) est bien aussi celui de plus forte intercentralité — dans ce réseau précis, les deux critères **coïncident**.

(d) Dans la clique, l'effet de renforcement mutuel de A profite à B, C, D , qui à leur tour renforcent A en retour — mais ce cercle de rétroaction ne compte que 3 participants, et une bonne partie de cette dynamique est « recyclée » entre des nœuds déjà tous connectés les uns aux autres : retirer A ne prive pas B, C, D de grand-chose, puisqu'ils restent connectés entre eux. Le hub H , à l'inverse, est le **seul** point de contact de **six** satellites qui, eux, n'ont personne d'autre pour les stimuler : chaque unité d'effort de H se répercute sur six voisins sans aucune redondance, et retirer H isolerait complètement les six satellites. La portée (degré brut, sans redondance) l'emporte ici sur la densité (redondance locale).

Correction — Exercice 3

(a) $\{1, 3, 5\}$: 1 et 3 ne sont pas voisins (leur seul lien commun est 2), 3 et 5 non plus (lien commun 4) : l'ensemble est indépendant. Maisons non équipées : 2 (voisine de 1 et 3, actifs ✓), 4 (voisine de 3 et 5, actifs ✓). Équilibre valide.

- (b) $\{2, 4\}$: 2 et 4 ne sont pas voisins (distance 2) : indépendant. Maisons non équipées : 1 (voisine de 2 ✓), 3 (voisine de 2 et 4 ✓), 5 (voisine de 4 ✓). Équilibre valide également.
- (c) Non, $\{1, 3, 5\}$ mobilise 3 maisons contre 2 pour $\{2, 4\}$. Un équilibre à 1 seule maison n'existe pas : la maison 3 (la plus centrale, degré 2) ne peut couvrir, à elle seule, que ses deux voisines 2 et 4 ; les maisons 1 et 5, aux extrémités, resteraient sans voisin actif. Aucun nœud de ce graphe n'a un degré suffisant pour couvrir, seul, les 4 autres.
- (d) L'urbaniste recommanderait $\{2, 4\}$, qui atteint la même couverture complète de la rue avec un tiers de maisons actives en moins. Rien, dans la théorie des jeux à substituts, ne garantit que le jeu converge naturellement vers cet équilibre plutôt que vers $\{1, 3, 5\}$: les deux sont des équilibres de Nash valides, et sans coordination explicite (une convention sur qui s'équipe, un ordre d'installation historique, un règlement de copropriété), rien ne permet de prédire lequel des deux se réalisera — ni même d'exclure qu'un mélange incohérent des deux ne s'installe transitoirement.

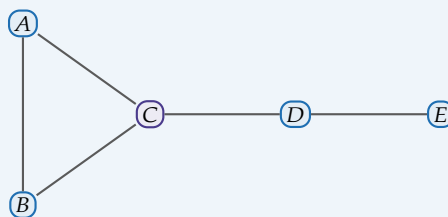
2 Exercice cumulatif

Correction — Exercice 4

- (a) $1/\lambda_1 \approx 1/2,343 \approx 0,427$. $\phi = 0,15 < 0,427$: condition vérifiée, avec une marge confortable.
- (b) Les nœuds 3 et 5 fournissent le plus d'effort (1,6661), suivis de 4 (1,4998), puis des quatre nœuds de degré 2 (1,4705). C'est cohérent avec le chapitre 1 : 3 et 5 sont précisément les deux nœuds de degré 3 (les plus connectés), et avec le chapitre 3 : ce sont ceux dont la centralité de proximité était la plus élevée après le nœud-pont 4.
- (c) Oui : $c_3 = c_5 = 2,5650$ dominant, exactement comme $x_3 = x_5$ dominaient en (b). Ce n'est pas surprenant, car le réseau du cours possède un automorphisme exact (l'échange $1 \leftrightarrow 7$, $2 \leftrightarrow 6$, $3 \leftrightarrow 5$, $4 \rightarrow 4$, déjà exploité aux chapitres 3, 5 et 9) : cette symétrie parfaite force les deux classements, effort et intercentralité, à s'aligner sur les mêmes paires de nœuds équivalents. Une divergence entre les deux critères exigerait une asymétrie structurelle que ce réseau, construit à des fins pédagogiques, ne possède pas.
- (d) $\{3, 6\}$: 3 et 6 ne sont pas voisins (indépendant). Nœuds non actifs : 1 (voisin de 3 ✓ via l'arête 13), 2 (voisin de 3 ✓), 4 (voisin de 3 ✓), 5 (voisin de 6 ✓), 7 (voisin de 6 ✓). Équilibre valide, avec seulement 2 nœuds actifs contre 3 pour $\{1, 4, 6\}$ et $\{2, 4, 7\}$. On a donc identifié **au moins trois** équilibres distincts sous substituts sur ce seul réseau à 7 nœuds — une illustration concrète de la multiplicité annoncée par le cours.

3 Applications en sciences économiques

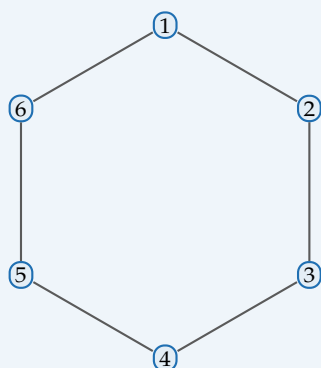
Correction — Exercice 5



- (a) $k_C = 3$ (A, B, D), $k_A = k_B = 2$ (C et l'autre), $k_D = 2$ (C, E), $k_E = 1$ (D). Le réseau est asymétrique : C occupe une position centrale unique (seul nœud relié à trois partenaires), tandis que E est en périphérie totale.
- (b) $1/\lambda_1 = 1/2,214 \approx 0,452$. $\phi = 0,2 < 0,452$: condition d'existence vérifiée.
- (c) $c_C = 3,5680$ est la plus élevée de toutes les intercentralités (contre 2,7785 pour A, B, 2,5680 pour D, 1,7075 pour E). L'État devrait subventionner C, le grand laboratoire : c'est lui dont la disparition (ou, symétriquement, le renforcement) affecte le plus l'effort de R&D total du consortium.

(d) Non, le choix aurait été le **même** en raisonnant sur l'effort observé, puisque $x_C = 2,0388$ est également le plus élevé : dans ce cas précis, subventionner « celle qui investit déjà le plus » et subventionner « celle dont le retrait ferait le plus de dégâts » désignent la même entreprise. Mais ce résultat est une propriété de **cette structure particulière** (un hub unique, sans redondance concurrente), et ne se généralise pas : le cours rappelle justement que, sur des réseaux d'amitié scolaires réels, le délinquant le plus actif n'est presque jamais le « joueur clé », parce que la structure de ces réseaux (redondances, sous-groupes qui se recouvrent partiellement) peut faire diverger les deux critères. Un décideur public prudent devrait donc **toujours calculer l'intercentralité explicitement**, plutôt que de supposer qu'elle coïncidera avec l'effort observé.

Correction — Exercice 6



(a) $\{1, 3, 5\}$: aucune paire n'est voisine (1–3, 3–5, 5–1 ne sont pas des arêtes de la boucle). Maisons non actives : 2 (voisine de 1, 3 ✓), 4 (voisine de 3, 5 ✓), 6 (voisine de 5, 1 ✓). Équilibre valide.

(b) $\{1, 4\}$: 1 et 4 sont à distance 3 dans la boucle (non voisins). Maisons non actives : 2 (voisine de 1 ✓), 3 (voisine de 4 ✓), 5 (voisine de 4 ✓), 6 (voisine de 1 ✓). Équilibre valide, avec seulement 2 maisons actives.

(c) $\{1, 3\}$: 1 et 3 ne sont pas voisins (indépendant), mais la maison 5 a pour seuls voisins 4 et 6, **ni l'un ni l'autre actif** : 5 n'est pas couverte. Ce n'est **pas** un équilibre : 5 aurait intérêt à s'activer elle aussi.

(d) Par symétrie de rotation de la boucle à 6 sommets, il existe exactement 3 équilibres à 2 maisons actives : $\{1, 4\}$, $\{2, 5\}$ et $\{3, 6\}$ (les trois seules paires de maisons diamétralement opposées). Le syndic a tout intérêt à **coordonner explicitement** le choix, plutôt qu'à laisser chaque maison décider seule : sans convention, rien ne garantit que le voisinage converge vers l'un des équilibres économes à 2 maisons plutôt que vers un équilibre à 3 maisons (qui couvre tout aussi bien la boucle, mais mobilise 50 % de bénévoles en plus), ni même qu'il converge vers un équilibre du tout plutôt que vers une situation instable où personne n'ajuste son choix de façon cohérente. C'est exactement l'affirmation du cours : avec des substituts stratégiques, la théorie des jeux identifie **l'ensemble** des équilibres possibles, mais ne prédit pas lequel se réalise — il faut une convention, un tour de rôle établi, ou un règlement de copropriété pour trancher.